Una sucesión matemática es una lista ordenada de números que siguen una regla específica, donde cada número se denomina término de la sucesión.

Características de las Sucesiones

Términos: Cada número en la sucesión se llama término y se identifica por su posición, que se representa mediante un índice (por ejemplo, a1,a2,a3a1 ,a2 ,a3 , etc.).

Regla de Formación: Los términos de una sucesión se generan a partir de una regla o fórmula, que puede ser explícita (una fórmula que permite calcular el término general) o implícita (una relación de recurrencia entre los términos).

Tipos de Sucesiones: Las sucesiones pueden ser finitas (con un número limitado de términos) o infinitas (sin límite en la cantidad de términos). Por ejemplo, la sucesión de los números naturales 1,2,3,…1,2,3,… es infinita, mientras que la sucesión 1,2,3,4,51,2,3,4,5 es finita.

Tipos de sucesiones matemáticas

Existen diferentes clases de sucesiones matemáticas, las veremos en la siguiente tabla con ejemplos de cada una.

Tipo	Descripción	Ejemplo
Sucesiones finitas	Son aquellas que contienen un número limitado de términos y tienen un último elemento.	(2, 3, 4, 5) (3, 5, 7, 9, 11)
Sucesiones infinitas	Son aquellas que tienen infinitos términos y no poseen un último elemento.	(2, 4, 6, 8, 10, …) (-5, -10, -15, -20, -25, …)
Sucesiones acotadas inferiormente	Son aquellas cuyos términos no son menores	(2, 4, 6, 8, 10, …) tiene como cota inferior a 2.

	que un cierto valor real, llamado cota inferior.	
Sucesiones acotadas superiormente	Son aquellas cuyos términos no superan un cierto valor real, llamado cota superior	(-1, -2, -3, -4, …) tiene como cota superior a -1.
Sucesiones acotadas	Son aquellas que están acotadas tanto superior como inferiormente, es decir, todos sus términos se encuentran entre dos valores reales.	(1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, …) tiene todos sus términos entre 0 y 1.
Sucesiones crecientes	Son aquellas en las que cada término es mayor o igual que el anterior.	(1, 2, 2, 3, 3, …)
Sucesiones estrictamente crecientes	Son aquellas en las que cada término es estrictamente mayor que el anterior, sin repeticiones.	(1, 3, 5, 7, 9, 11, …)
Sucesiones decrecientes	Son aquellas en las que cada término es menor o igual que el anterior.	(10, 8, 8, 5, 2, …)
Sucesiones estrictamente decrecientes	Son aquellas en las que cada término es menor que el anterior, sin repeticiones.	(15, 10, 5, 0, -5, …)
Sucesiones monótonas	Son aquellas que mantienen siempre la misma tendencia (creciente o decreciente) a lo largo de todos sus términos.	(1, 3, 5, 7, 9, 11, …) (20, 15, 10, 5, 0, …)
Sucesiones constantes	Todos sus términos son iguales: $a_n = k$ siendo k un número real.	(5, 5, 5, 5, 5, …) (-1, -1, -1, -1, …)
Sucesiones iguales	Dos sucesiones son iguales sí coinciden término a término.	($a_n = 2n$) y ($b_n = n + n$) son la misma sucesión: (2, 4, 6, 8, 10, …)
Sucesiones convergentes	Son aquellas que tienen límite finito. Sus valores	(1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, …) converge a 0.

	se acercan cada vez más a un número fijo a medida que avanzamos en los términos.	(1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, …) converge a 1.
Sucesiones divergentes	Son aquellas que no son convergentes. Pueden tener límite infinito o ser oscilantes.	La sucesión de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, …) es divergente porque crece sin límite. (1, -1, 1, -1, 1, -1, …) es divergente porque es oscilante.
Sucesiones oscilantes	Son aquellas que no tienen límite finito ni infinito, por tanto, son divergentes.	(1, 2, 3, 1, 2, 3, …) (-1, 1, -1, 1, -1, 1, ...) (0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, …)
Sucesiones alternantes	Son aquellas cuyos términos cambian de signo en forma sucesiva, es decir, positivos y negativos se intercalan. Estas sucesiones pueden converger o no.	(-2, 2, -2, 2, -2, …) es alternante y divergente. ($a_n = (-1)^n / n$) es alternante y converge a cero.
Sucesiones o progresiones aritméticas	Son aquellas en las que cada término se obtiene sumando o restando una misma cantidad constante, llamada diferencia común, al término anterior.	(2, 5, 8, 11, 14, …) con diferencia 3 (10, 6, 2, -2, -6, …) con diferencia -4.
Sucesiones o progresiones geométricas	Son aquellas en las que cada término se obtiene multiplicando o	(3, 6, 12, 24, 48, …) con razón 2.

	dividiendo el término anterior por una misma cantidad constante, llamada razón común.	(81, 27, 9, 3, 1, …) con razón 1/3.
Sucesiones cuadráticas	Son aquellas en las que la diferencia entre términos consecutivos no es constante, pero la segunda diferencia (diferencia de las diferencias) sí lo es, y cuyos términos pueden expresarse mediante una fórmula cuadrática del tipo $a_n = an^2 + bn + c$.	(1, 4, 9, 16, 25, …) con $a_n = n^2$ (2, 5, 10, 17, 26, …) con $a_n = n^2 + 1$

Series.

Una serie matemática es el resultado de sumar los términos de una secuencia. Generalmente, se expresa como una suma infinita o finita de números. Las series son fundamentales en el estudio de las matemáticas, ya que permiten establecer conexiones y patrones en los números. Por ejemplo, una serie puede ser la suma de números generados de acuerdo con un patrón específico, como '1 + 2 + 3 + ...'.

Las series matemáticas se pueden clasificar en varios tipos, siendo las más comunes las series aritméticas, geométricas y la serie de Fibonacci.

1. Series Aritméticas

En una serie aritmética, cada término se obtiene sumando una constante, conocida como la diferencia común, al término anterior. Por ejemplo, en la serie 2,4,6,8,102,4,6,8,10, la diferencia común es 22. La fórmula para el n-ésimo término de una serie aritmética es:

an=a1+(n−1) dan =a1 +(n−1) d

donde a1a1 es el primer término y dd es la diferencia común.

2. Series Geométricas

En una serie geométrica, cada término se obtiene multiplicando el término anterior por una constante llamada razón común. Por ejemplo, en la serie 3,6,12,24,483,6,12,24,48, cada número se obtiene multiplicando el anterior por 22. La

fórmula para el n-ésimo término de una serie geométrica es:

\[a_n = a_1 \cdot r\^{(n-1)} \]

donde a1a1 es el primer término y rr es la razón común.

3. Serie de Fibonacci

La serie de Fibonacci es una de las más famosas en matemáticas, donde cada término es la suma de los dos términos anteriores. Comienza con 00 y 11, así que los primeros términos son 0,1,1,2,3,5,8,13,210,1,1,2,3,5,8,13,21. Esta serie tiene aplicaciones en diversas áreas, desde la naturaleza hasta la computación.

4. Series Armónicas

En una serie armónica, cada término es el inverso del número natural correspondiente. Por ejemplo, la serie 1,12,13,14,151,21 ,31 ,41 ,51 es una serie armónica. Esta serie es conocida por ser divergente, lo que significa que su suma no converge a un número finito.

5. Otras Series

Series Alternadas: Tienen términos que alternan entre positivo y negativo.

Series de Potencias: Se expresan en la forma de \(a_n = C_n \cdot x\^n\), donde CnCn son coeficientes constantes.

Series Telescópicas: Son series donde muchos términos se cancelan entre sí, simplificando la suma.

Conocer estos tipos de series es fundamental para resolver problemas matemáticos y entender conceptos más complejos en el análisis matemático. Cada tipo de serie tiene sus propias características y aplicaciones, lo que las hace útiles en diversas áreas de la matemática y la ciencia.

República Bolivariana de Venezuela.

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universidad Politécnica Territorial José Antonio.

Anzoátegui Guanta, Edo – Anzoátegui.

Funciones y series matemáticas

Profesor:

José Barrios.

Alumnos:

Sebastián Mota.

32.349.981

Wuindel González.

26.385.803

Introducciòn.

Las sucesiones y series son conceptos fundamentales en el campo de las matemáticas que se utilizan para describir y analizar patrones, comportamientos y relaciones numéricas. Ambos conceptos son esenciales en diversas áreas como el cálculo, el análisis matemático, la teoría de números y más.

Una sucesión es una lista ordenada de números, donde cada número se llama término de la sucesión. Las sucesiones pueden ser finitas o infinitas, y se denotan comúnmente con letras como a_n, donde n representa la posición del término en la sucesión.

Existen diferentes tipos de sucesiones:

1. Sucesiones Aritméticas.

2. Sucesiones Geométricas.

3. Sucesiones Recursivas.

Una serie es la suma de los términos de una sucesión. Al igual que las sucesiones, las series pueden ser finitas o infinitas. La notación común para una serie infinita es:

$S = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots$

Donde a_n representa el n-ésimo término de la sucesión. Las series también pueden clasificarse en diferentes tipos:

1. Series Aritméticas.

2. Series Geométricas.

3. Series Convergentes y Divergentes.

Las sucesiones y series tienen numerosas aplicaciones en diversas áreas:

• Cálculo: Se utilizan en el desarrollo de series de Taylor y Fourier para aproximar funciones.

• Estadística: Se utilizan para calcular promedios y varianzas.

• Finanzas: Se aplican en el cálculo de intereses compuestos y valor presente.

Conclusion.

El estudio de sucesiones y series proporciona herramientas poderosas para entender patrones numéricos y realizar cálculos en diversas aplicaciones matemáticas. A medida que se avanza en el estudio de las matemáticas, estos conceptos son fundamentales para desarrollar un entendimiento más profundo del análisis matemático y sus aplicaciones prácticas.